

KarstPro

DÉTECTER · PRIORISER · EXPLORER

Prospection karstique assistée par QGIS et QField

Version 1.0 — 2026

Auteur Julien Tournois

Licence PolyForm Noncommercial 1.0

Le karst ne se prospecte plus au hasard.

KarstPro priorise vos prospections par le score morphologique.

Table des matières

Démarrage rapide	3
KarstPro — Documentation	4
Prérequis	4
Installation — Windows	4
Installation — Linux	4
Structure attendue dans le dossier plugins	6
Données utilisées (automatiques, aucune config requise)	6
Guide pas à pas	7
Cycle complet — du bureau au terrain	7
Référence détaillée	16
Pré-sortie (bureau QGIS)	17
Terrain (QField)	21
Post-sortie (bureau QGIS)	21
Format topo supporté	24
Scoring des dolines	24
Export pour analyse MLL (IA)	34

Démarrage rapide

Si vous n'avez jamais utilisé KarstPro, suivez ces quatre étapes. Chaque étape est détaillée dans les chapitres suivants.

1	Installer KarstPro — Décompresser l'archive ZIP fournie, puis double-cliquer sur <code>install_windows.bat</code> (Windows) ou lancer <code>./install_linux.sh</code> (Linux). Le script installe le plugin et ses dépendances. À faire une seule fois.
2	Activer le plugin — Redémarrer QGIS, puis Extensions → Gérer et installer des extensions → Installées et cocher KarstPro.
3	Préparer une sortie — Dans QGIS : Traitement → Boîte à outils → KarstPro → Préparer une sortie. Dessiner la zone d'étude, lancer. KarstPro télécharge le LiDAR et calcule les scores.
4	Exporter pour l'analyse — Lancer Exporter pour analyse MLL. Un rapport, un prompt et un fichier GPX sont créés dans un sous-dossier.

* Bon à savoir : Les captures d'écran et la procédure complète se trouvent dans le Guide pas à pas. Ne sautez pas l'étape Installation si c'est votre première fois.

KarstPro — Documentation

i Note : Prospection karstique assistée par QGIS et QField — analyse LiDAR HD IGN, détection de dolines, scoring morphométrique, workflow terrain.

Prérequis

- QGIS ≥ 3.34 LTR (testé sur QGIS 3.40 et QGIS 4.0.2)
- PDAL est inclus avec QGIS — pas besoin de l'installer séparément
- Connexion internet pour le premier lancement (téléchargement LiDAR IGN + BRGM)

Installation — Windows

KarstPro est distribué sous forme d'une archive ZIP prête à l'emploi.

1	Décompresser l'archive <code>KarstPro_v<version>_<date>.zip</code> reçue.
2	Double-cliquer sur <code>install_windows.bat</code> . Le script copie le plugin dans le profil QGIS et installe les dépendances Python — en une seule fois.
3	Redémarrer QGIS, puis Extensions → Gérer et installer des extensions → Installées et cocher KarstPro.

i Note : ⓘ ⓘ Si l'installation des dépendances échoue (UAC, antivirus, ou Python de QGIS introuvable), relancer le script en clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur, ou passer par la méthode manuelle ci-dessous.

Installation manuelle (optionnel)

1	Plugin — QGIS → Extensions → Installer depuis un ZIP → choisir <code>karstpro.zip</code> (inclus dans l'archive).
2	Dépendances — QGIS → Extensions → Console Python, puis exécuter <code>import karstpro.install_dependencies</code> . Cette commande vise toujours le bon Python (celui de QGIS), sans détection de chemin.

Installation — Linux

Testé sur Ubuntu 22.04 / 24.04 et Debian 12 (et dérivés apt : Mint, Pop!_OS...).

1. Installer QGIS

```
# Ajouter le dépôt officiel QGIS (clé + sources)
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg \
  https://download.qgis.org/downloads/qgis-archive-keyring.gpg

# Ubuntu 24.04 (noble) – adapter "noble" à ta version
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg] \
  https://qgis.org/ubuntu noble main" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/qgis.list

sudo apt update
sudo apt install qgis qgis-plugin-grass python3-qgis
```

i Note : Pour Debian ou d'autres versions Ubuntu, adapter le nom de la distribution dans la ligne `deb` (`bookworm`, `jammy`...). Guide complet : download.qgis.org.

2. Installer KarstPro

1	Décompresser l'archive <code>KarstPro_v<version>_<date>.zip</code> .
2	Rendre le script exécutable puis le lancer : <code>chmod +x install_linux.sh</code> puis <code>./install_linux.sh</code> . Il copie le plugin dans le profil QGIS et installe les dépendances (détection automatique apt / conda / venv).
3	Redémarrer QGIS, puis Extensions → ... → Installées et cocher KarstPro.

i Note : Flatpak / Snap : le Python de QGIS est isolé du système. Installer plutôt les dépendances depuis QGIS → Console Python : `import karstpro.install_dependencies`.

Installation manuelle (optionnel)

1	Plugin — QGIS → Extensions → Installer depuis un ZIP → <code>karstpro.zip</code> .
2	Dépendances — Console Python de QGIS : <code>import karstpro.install_dependencies</code> .

Notes spécifiques Linux

Sujet	Détail
PDAL	Inclus avec QGIS (paquet <code>qgis</code>). Si absent : <code>sudo apt install pdal python3-pdal</code>
whitebox	Le package pip <code>whitebox</code> télécharge un exécutable Go au premier lancement — connexion internet requise. Peut échouer derrière un proxy d'entreprise. Alternative : <code>whitebox-tools</code> binaire précompilé depuis github.com/jblindsay/whitebox-tools
GDAL / fiona	Généralement fournis avec QGIS. Si erreur <code>fiona</code> au lancement : <code>pip3 install fiona --no-binary fiona</code>

Sujet	Détail
Permissions	<code>pip3 install --user</code> installe dans <code>~/.local/lib/</code> — pas besoin de sudo et visible par QGIS
Firewall / proxy	Les téléchargements IGN LiDAR nécessitent l'accès à <code>data.geopf.fr</code> (HTTPS). Configurer <code>http_proxy</code> / <code>https_proxy</code> si besoin

Structure attendue dans le dossier plugins

```

plugins/
  karstpro/
    __init__.py
    metadata.txt
    karstpro_plugin.py
    karstpro_provider.py
    algorithms/
    core/
    config/

```

i Note : `metadata.txt` doit être à l'intérieur du dossier `karstpro/`.

Données utilisées (automatiques, aucune config requise)

Source	Service	Remarque
IGN LiDAR HD	<code>data.geopf.fr</code> (WFS + téléchargement COPC)	~160–200 MB par dalle km², résolution 1 m
BRGM lithologie	<code>geoservices.brgm.fr/geologie</code>	WFS GML 3.2, layer <code>ms:LITHO_1M_SIMPLIFIEE</code> — utilisé si aucune géologie locale fournie
BD Charm-50 (auto)	Cache <code>karstpro/data/geo50k/</code> (dans le plugin)	Carte géologique 1/50 000 BRGM. KarstPro détecte automatiquement les départements intersectant la bbox, télécharge les données manquantes depuis Infoterre et les met en cache dans le dossier du plugin (<code>.../plugins/karstpro/data/geo50k/</code>). Un cache existant à la racine du dépôt (<code>dev</code>) ou sous <code>~/karstpro_data/geo50k</code> est réutilisé en priorité s'il est présent. Fallback automatique sur le WFS 1/1 000 000 si la zone est hors cache.

Source	Service	Remarque
BDLISA zones karstiques	reseau.eaufrance.fr (WFS)	Vérification pré-traitement uniquement — non bloquant si indisponible
Géorisques — cavités souterraines	georisques.gouv.fr (WFS)	Layer CAVITE_LOCALISEE — points, lecture seule dans QField

Guide pas à pas

Cycle complet — du bureau au terrain

Ce parcours suit un cycle de sortie complet, étape par étape, avec captures. En résumé :

1	Préparer un secteur au bureau (LiDAR → dolines scorées → projet QGIS).
2	Envoyer le projet sur le téléphone via QFieldCloud.
3	Saisir les cavités sur le terrain dans l'app QField.
4	Rapatrier les saisies au bureau (QFieldSync).
5	Mettre à jour l'inventaire des cavités connues + générer le rapport.
6	(optionnel) Recalculer les cibles puis exporter pour l'analyse MLL.

La section Référence détaillée (plus bas) détaille ensuite chaque paramètre.

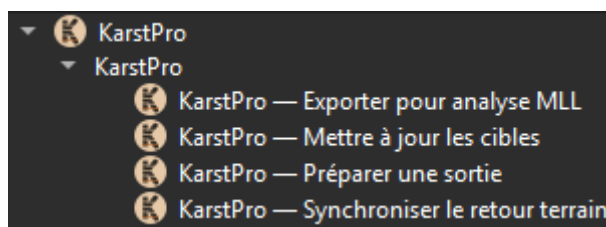
Trouver les outils KarstPro

Ouvrir la boîte à outils Traitement (menu Traitement → Boîte à outils, ou l'icône engrenage dans la barre d'outils) :



Icône de la boîte à outils Traitement dans QGIS

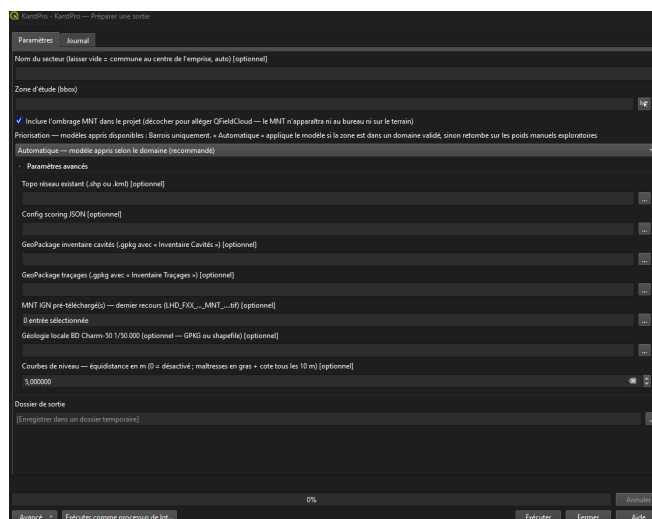
KarstPro apparaît comme un groupe contenant 4 outils :



Le groupe KarstPro et ses 4 outils

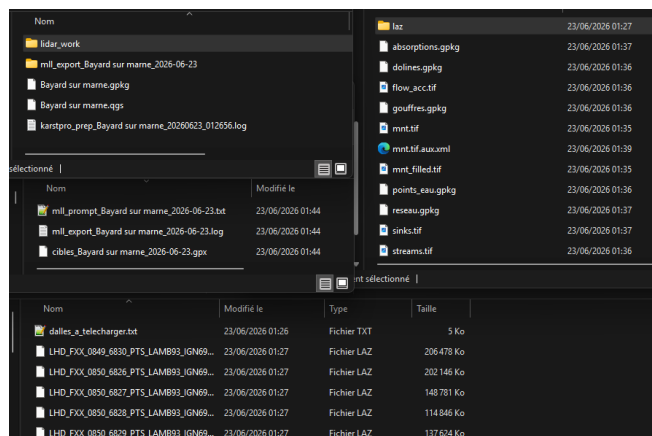
Étape 1 — Préparer une sortie (bureau)

Double-cliquer sur KarstPro — Préparer une sortie. Dessiner la zone d'étude sur la carte. Le nom du secteur peut être laissé vide : il sera rempli automatiquement avec la commune au centre de la zone. Le menu Priorisation (réglé sur Automatique par défaut) applique le modèle appris si la zone est dans un domaine validé, sinon retombe sur les poids manuels exploratoires. Le reste est dans Paramètres avancés (replié, optionnel) — dont les GeoPackages inventaire/traçages et l'ombrage MNT :



Fenêtre « Préparer une sortie » — menu Priorisation (Automatique / Poids manuels) sous l'option MNT

Cliquer sur Exécuter : KarstPro télécharge le LiDAR, génère le MNT, détecte les dolines et les gouffres / puits verticaux, calcule le score et prépare le projet QGIS (5–20 min selon la surface). Le dossier de sortie contient le projet **.qgs**, le GeoPackage **.gpkg** (dolines, cibles, géologie...), le dossier de travail **lidar_work/** (MNT, LAZ — réutilisés aux relances) et le journal **.log** :



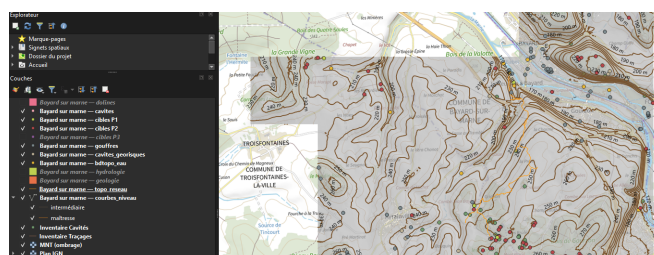
Contenu du dossier de sortie après préparation

Note : Convention : une étude = un dossier. Chaque secteur a son propre dossier de sortie (projet, GeoPackage, rapports), donc aucun risque que les fichiers de deux études se télescopent.

Étape 2 — Ouvrir le projet et vérifier (bureau)

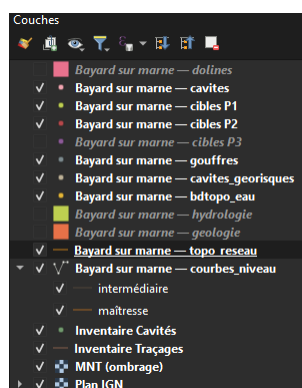
Note : Ouvrir le **.qgs**, pas le **.gpkg** — seul le projet **.qgs** contient la mise en page complète (relief, fond de carte, styles).

La carte se cadre sur les cibles P1. Le panneau Couches liste tout ce que KarstPro a préparé : dolines, cibles P1/P2/P3, gouffres, cavités Géorisques, bdtopo_eau, hydrologie, géologie, courbes de niveau, MNT en ombrage, fond Plan IGN — et, en lecture seule, l'Inventaire Cavités et l'Inventaire Traçages référencés (non copiés) :



Projet QGIS : couches préparées et carte des cibles

Les couches de prospection sont groupées juste sous les cibles, dans l'ordre P3 → gouffres → cavités Géorisques → bdtopo_eau :

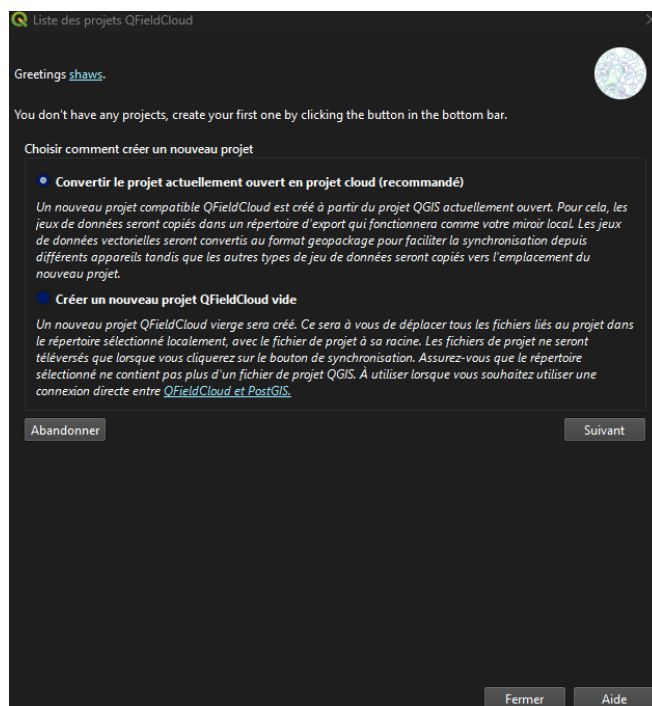


Panneau Couches : ordre des couches de prospection

Note : **gouffres** — détection, pas référencement. Un puits vertical ouvert ne renvoie aucun écho sol au LiDAR (les impulsions plongent dans le vide) : il apparaît dans le MNT comme un trou de NODATA compact, et non comme une cuvette — donc invisible à la détection de dolines. KarstPro le rattrape par cette signature de vide (amas compact à bord de sol valide). Les vides dus au bâti (toits) ou aux plans d'eau sont écartés via BD Topo. Restent à vérifier sur le terrain : la canopée dense produit des faux positifs résiduels. **bdtopo_eau** — référencement, pas détection. Sources, pertes, inversacs, résurgences et exutoires déjà cartographiés en BD Topo (étiquetés par toponyme). Comble l'angle mort des gouffres noyés (ex. un inversac), que la morphologie ne voit pas — le LiDAR se réfléchit sur l'eau, il n'y a pas de vide dans le MNT. Cette couche localise du connu, elle ne découvre rien : hors d'un secteur déjà inventorié, elle sera vide.

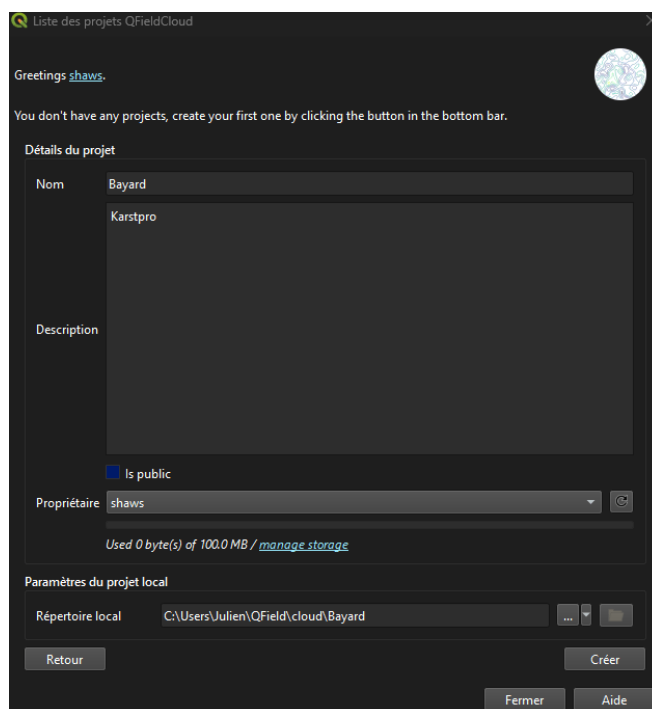
Étape 3 — Envoyer le projet sur le téléphone (QFieldCloud)

Avec le projet ouvert, ouvrir QFieldSync → Projets QFieldCloud, puis créer un nouveau projet. Choisir « Convertir le projet actuellement ouvert en projet cloud » :



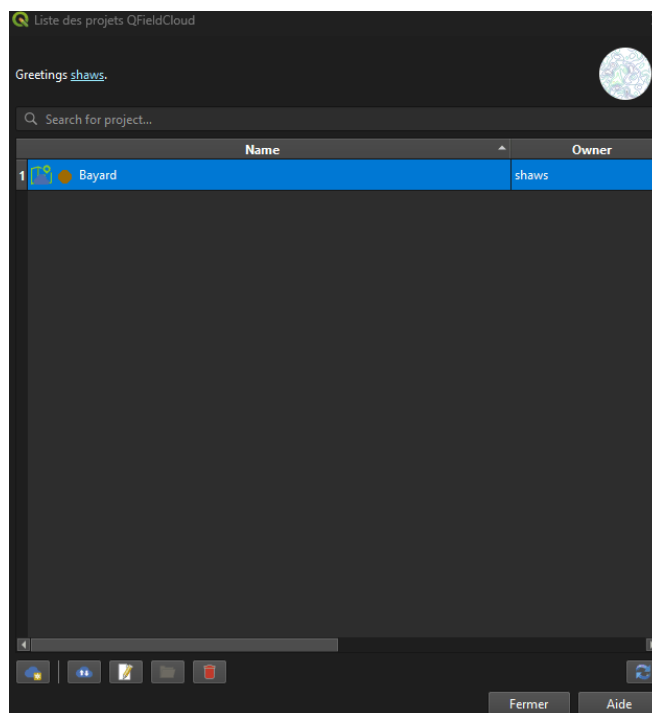
QFieldSync — convertir le projet ouvert en projet cloud

Renseigner le nom et le répertoire local du projet, puis Créer :



QFieldSync — détails du projet cloud

QFieldSync convertit les couches en GeoPackage et téléverse le projet. Une fois terminé, il apparaît dans la liste QFieldCloud :



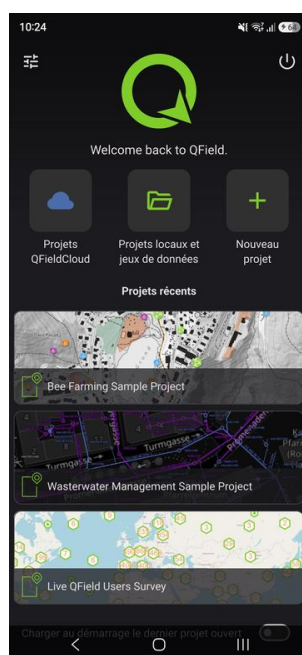
Le projet est créé sur QFieldCloud

Le projet est maintenant disponible pour le téléphone (étape 4).

Note : Alléger le paquet cloud. Le MNT en ombrage est un raster volumineux que QFieldCloud copie tel quel sur le téléphone (le flag d'exclusion par couche n'est pas honoré côté cloud). Deux options : décocher « Inclure l'ombrage MNT » dès l'étape 1 (le relief n'apparaît alors ni au bureau ni au terrain), ou retirer la couche MNT du projet juste avant la conversion QField puis la ré-ajouter ensuite au bureau si tu en as besoin.

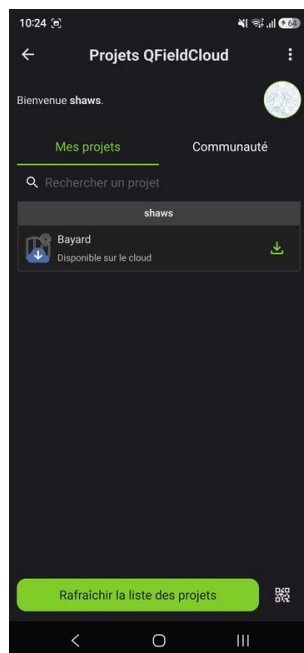
Étape 4 — Sur le téléphone : télécharger et saisir (QField)

Sur le téléphone, ouvrir QField et appuyer sur Projets QFieldCloud (se connecter au même compte) :



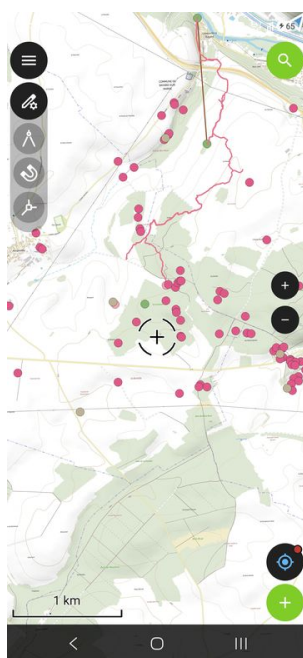
Écran d'accueil de QField

Le projet préparé apparaît comme disponible sur le cloud — appuyer dessus pour le télécharger :



Le projet est disponible sur QFieldCloud

Une fois ouvert, la carte affiche les dolines scorées, les cibles et le fond de plan. Pour saisir une cavité découverte, se placer dessus : le viseur central suit la position GPS. Appuyer sur « + » pour créer le point à cette position :



Saisie d'une cavité à la position GPS (viseur central)

La fiche de saisie de la couche **cavites** s'ouvre : renseigner nom, type, dimensions, développement, explorateurs, photos... puis valider (?). Les couches inventaire et cibles restent en lecture seule.

Fiche de saisie d'une cavité dans QField

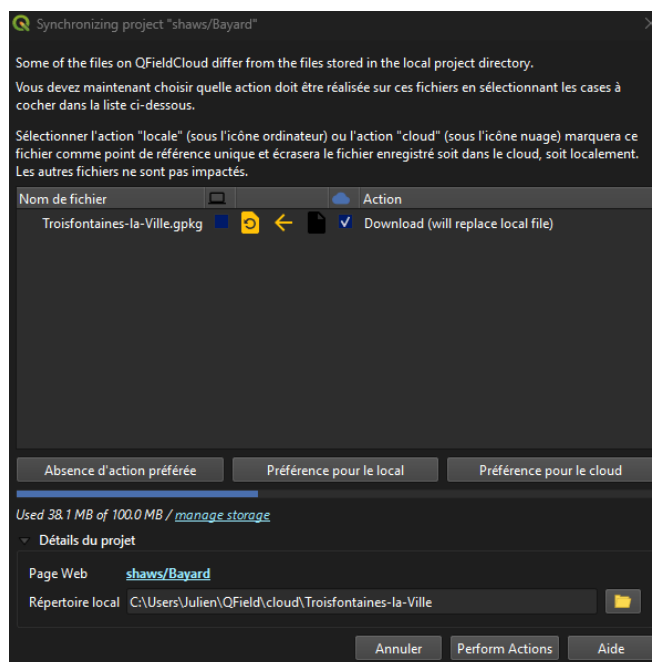
Note : La position est obligatoire : si le GPS n'a pas de fix, l'enregistrement est bloqué — pas de cavité « fantôme » sans coordonnées.

En fin de sortie (ou dès qu'il y a du réseau), pousser les modifications vers QFieldCloud depuis l'écran de synchronisation de QField :

Synchroniser les saisies vers QFieldCloud

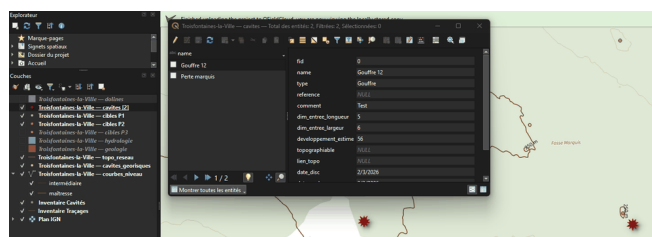
Étape 5 — Rapatrier les saisies au bureau

De retour au bureau, ouvrir le projet et lancer QFieldSync → Synchroniser. QField télécharge le GeoPackage modifié depuis le cloud (action Download) :



QFieldSync — rapatrier le GeoPackage du cloud

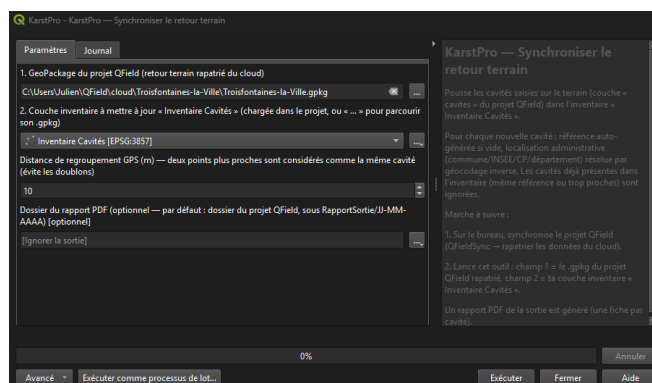
Les cavités saisies sur le terrain apparaissent alors dans la couche **cavités** du projet QGIS (ici « Gouffre 12 » et « Perte marquis ») :



Les cavités terrain rapatriées dans QGIS

Étape 6 — Mettre à jour l'inventaire + rapport

Lancer KarstPro — Synchroniser le retour terrain. Deux champs suffisent : le GeoPackage du projet QField rapatrié, et la couche inventaire « Inventaire Cavités » à mettre à jour :



Fenêtre « Synchroniser le retour terrain »

Pour chaque nouvelle cavité, l'outil génère une référence automatique, résout la commune (géocodage), et ignore les cavités déjà présentes. Un rapport PDF de la sortie est produit — une fiche par cavité avec tous les champs et les coordonnées L93/WGS84 :

Rapport de prospection — Troisfontaines-la-Ville

Date : 05/06/2026

Cavités relevées (2)

Gouffre 12

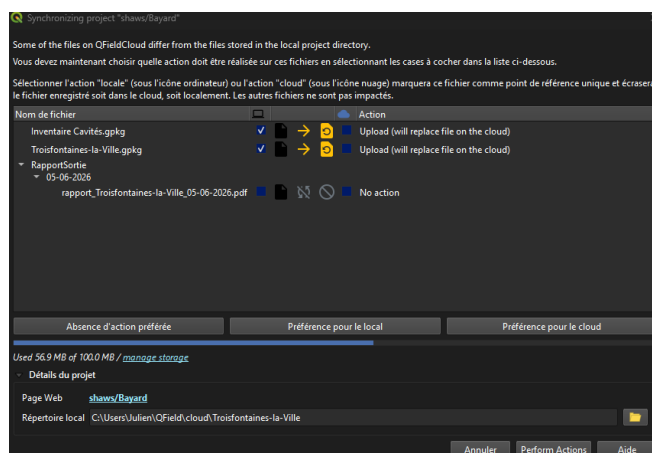
Nom	Gouffre 12
Type	Gouffre
Commentaire	Test
Entrée — longueur (m)	5
Entrée — largeur (m)	6
Développement estimé (m)	56
Date découverte	2/3/2026
Date exploration	2/3/2026
Explorateurs	Toto
Coordonnées L93 (X, Y)	852482.5 ; 6826816.7
Coordonnées WGS84 (lat, lon)	48.523644 ; 5.065204

Perte marquis

Nom	Perte marquis
Type	Perte
Commentaire	Grosse perte
Entrée — longueur (m)	4
Entrée — largeur (m)	5
Développement estimé (m)	5
Date découverte	28/5/26
Date exploration	28/5/26
Explorateurs	Toto
Coordonnées L93 (X, Y)	852710.6 ; 6826814.3
Coordonnées WGS84 (lat, lon)	48.523569 ; 5.068291

Rapport de sortie : une fiche par cavité

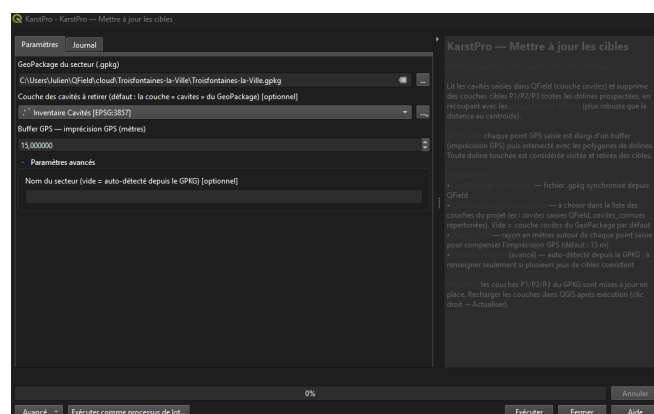
Pour partager l'inventaire enrichi avec le terrain, re-synchroniser le projet vers QFieldCloud (QFieldSync envoie l'inventaire et le rapport mis à jour) :



QFieldSync — renvoyer l'inventaire mis à jour vers le cloud

Étape 7 — (optionnel) Recalculer les cibles

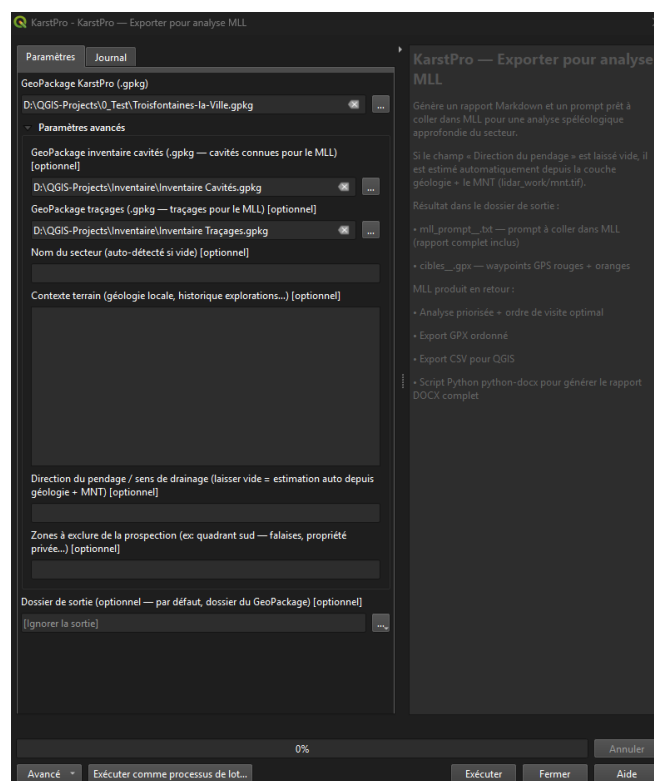
Après plusieurs sorties, KarstPro — Mettre à jour les cibles réévalue les priorités en tenant compte des cavités nouvellement connues :



Fenêtre « Mettre à jour les cibles »

Étape 8 — Exporter pour analyse MLL

Pour obtenir une analyse priorisée et un ordre de visite, lancer KarstPro — Exporter pour analyse MLL. Seul le GeoPackage est requis (le dossier de sortie vaut par défaut celui du GeoPackage) ; inventaire, traçages et contexte sont en options avancées :



Fenêtre « Exporter pour analyse MLL »

L'export produit un prompt `mll_prompt_*.txt` (rapport complet inclus), les waypoints `cibles_*.gpx` (cibles rouges et oranges) et un journal `.log`.

Référence détaillée

Note : Description complète des paramètres, du scoring, des formats et de l'export. À consulter au besoin — le Guide pas à pas ci-dessus suffit pour une première sortie.

Pré-sortie (bureau QGIS)

1. Préparer une sortie

Traitement → Boîte à outils → KarstPro → Préparer une sortie

Paramètres requis (toujours visibles) :

Paramètre	Description
Nom du secteur	Nom court (ex. Bayard sur marne)
Zone d'étude (bbox)	Dessiner sur la carte — rester sous ~4 km ² pour la première utilisation
Dossier de sortie	Dossier local où seront créés le GeoPackage et les fichiers de travail

Paramètres visibles (non repliés) — réglages courants, hors section avancée :

Paramètre	Description
Inclure l'ombrage MNT dans le projet	Coché par défaut. Décocher pour alléger le projet QFieldCloud (le MNT n'apparaîtra alors ni au bureau ni sur le terrain).
Priorisation	Menu déroulant, « Automatique » par défaut. Automatique applique un modèle appris si la zone est dans un domaine validé (Barrois), sinon poids manuels exploratoires (en signalant un modèle opt-in compatible) ; Poids manuels force le score manuel partout ; Forcer « ... » active un modèle opt-in (ex. Jura plateau) sur jugement géologique. Détails : voir Modèles appris dans la section Scoring.

Paramètres optionnels — regroupés dans la section « Paramètres avancés », repliée par défaut (cliquer pour la déplier) :

Paramètre	Description
Topo réseau existant	Fichier .shp ou .kml exporté depuis Visual Topo
Config scoring JSON	Laisser vide pour utiliser config/default_scoring.json
Cavités connues	Couche QGIS des cavités déjà répertoriées dans le secteur
Traçages hydrologiques	Couche lignes (Inventaire Traçages de Karst Entry, pré-sélectionnée si présente). Copiée dans le gpkg sous la couche tracages ; l'export MLL la relit automatiquement pour enrichir l'interprétation.

Paramètre	Description
MNT pré-téléchargé(s)	Dernier recours si le CDN IGN est trop lent : charger directement les dalles <code>LHD_FXX_..._MNT_..._tif</code> déjà téléchargées manuellement. Une seule dalle est copiée telle quelle ; plusieurs dalles sont fusionnées automatiquement par mosaïque (rasterio.merge). Le pipeline LAZ est alors ignoré.
Géologie locale BD Charm-50 1/50 000	Forcer un GPKG ou shapefile spécifique (priorité absolue sur le cache auto). Utile pour tester une version modifiée ou une zone hors cache.
Courbes de niveau — équidistance (m)	Génère une couche <code>courbes_niveau</code> dans le GPKG. Défaut 5 m ; 0 = désactivé. Les courbes maîtresses (multiples de 10 m) sont tracées en gras et portent leur cote <code>NNN m</code> .

Durée estimée : 5–20 min selon la surface (téléchargement LiDAR inclus). Les dalles LiDAR déjà téléchargées sont réutilisées automatiquement lors des relances. Le téléchargement est parallélisé sur 3 threads avec reprise automatique (15 tentatives, backoff exponentiel) en cas d'erreur réseau ou HTTP 5xx.

Note : Fichier journal persistant : Un fichier `karstpro_prep_<secteur>_<horodatage>.log` est créé dans le dossier de sortie au démarrage de l'algorithme. Il reçoit en temps réel toutes les étapes et avertissements — utile pour diagnostiquer un problème si la fenêtre QGIS se ferme ou si les messages de traitement sont perdus.

! Attention : Données externes récupérées automatiquement à chaque lancement : - BDLISA — vérifie que la zone est en contexte karstique avant tout traitement. Un warning s'affiche si aucune entité karstique n'est détectée ; le traitement continue dans tous les cas. Ignoré silencieusement si le service est indisponible. - BRGM lithologie — polygones lithologiques pour le scoring (contact géologique). - Géorisques BRGM — cavités souterraines inventoriées dans la bbox (`CAVITE_LOCALISEE` : nom, type, identifiant BRGM). Ajoutées au GPKG en couche `cavites_georisques`, lecture seule dans QField. Un résultat vide est normal dans les karsts sous couverture peu inventoriés — la base Géorisques est exhaustive dans les grands massifs calcaires (Dordogne, Jura, Ardèche) mais lacunaire en Champagne-Ardenne.

Résultat : Un fichier `<secteur>.gpkg` et un fichier `<secteur>.qgs` dans le dossier de sortie. Le GeoPackage contient :

Couche	Type	Rôle
<code>dolines</code>	Polygone	Dépressions (cuvettes) détectées, scorées par priorité (rouge/orange/jaune/gris)
<code>gouffres</code>	Point	Candidats gouffres / puits verticaux = vides de NODATA compacts du MNT (un puits ouvert ne renvoie pas de point sol LiDAR). Bâti / eau écartés via BD Topo ; reste à vérifier sur le terrain (canopée dense = faux positifs résiduels).

Couche	Type	Rôle
<code>bdtopo_eau</code>	Point	Sources, pertes, inversacs, résurgences, exutoires déjà cartographiés (BD Topo), étiquetés par toponyme. ? ? Référencement, pas détection — comble l'angle mort des gouffres noyés, invisibles au MNT (le LiDAR réfléchit sur l'eau).
<code><secteur> - cibles P1</code>	Point	Centroïdes des dolines rouges (score ≥ 55) — créé automatiquement à la fin de la préparation
<code><secteur> - cibles P2</code>	Point	Centroïdes des dolines oranges (score 35–54) — créé automatiquement à la fin de la préparation
<code><secteur> - cibles P3</code>	Point	Centroïdes des dolines jaunes (score 25–44) — masqué par défaut, à activer si besoin

Note : Identifiant des dolines : chaque cible porte un `name doline_N`, où **N** est le `fid` (1-based) de la couche `dolines`. Ce même **N** est repris dans le rapport et le GPX de l'export MLL — identifiant unique et cohérent entre la carte, la table attributaire et le rapport.

| `hydrologie` | Ligne | Réseau D8 |

| `geologie` | Polygone | Lithologie BRGM |

| `topo_reseau` | Ligne | Réseau spéléo connu (si fourni) |

| `courbes_niveau` | Ligne | Courbes de niveau du MNT (si activées). Champs `ELEV` (cote m) et `maitresse` (1 = multiple de 10 m, tracée en gras + étiquetée). |

| `cavites_connues` | Point | Cavités déjà répertoriées (couche optionnelle fournie par l'utilisateur) — lecture seule |

| `cavites_georisques` | Point | Cavités BRGM Géorisques dans la bbox — utilisées dans le calcul de proximité `cavite_connue_proche`, lecture seule dans QField (absent si zone non inventoriée) |

| `cavites` | Point | Saisie terrain — éditable dans QField (seule couche éditable) |

Attributs de la couche `dolines` :

Colonne	Type	Description
<code>surface_m2</code>	float	Superficie de la dépression (m ²)
<code>profondeur_m</code>	float	Profondeur max mesurée (MNT rempli - MNT original)
<code>altitude_m</code>	float	Altitude du centroïde (MNT IGN 1 m)
<code>ratio_ps</code>	float	P/√S — indicateur de verticalité (potentiel gouffre)

Colonne	Type	Description
<code>pente_max_bord</code>	float	Pente max sur l'anneau périphérique (°) — signal d'effondrement
<code>lisere</code>	bool	Appartient à un alignement directionnel de dolines (karst de contact)
<code>cold_air_index</code>	float	Indice de piégeage d'air froid [0–1], calculé depuis le MNT 1 m
<code>score_morpho</code>	float	Score morphologique à poids manuels (toujours calculé)
<code>score_ml</code>	float	Probabilité du modèle appris ×100 — NaN si aucun modèle n'est appliqué (mode Poids manuels, ou zone hors domaine validé)
<code>score</code>	float	Score final sur 100 — vaut <code>score_ml</code> quand un modèle est appliqué, sinon <code>score_morpho</code>
<code>priorite</code>	str	rouge / orange / jaune / gris (issue de <code>score</code>)
<code>bassin_versant_m2</code>	float	Surface du bassin versant amont drainant vers la doline (m²), depuis le flow acc D8
<code>type_doline</code>	str	Classification automatique : doline / doline-perte / perte
<code>comp_absorption</code>	bool	? = bassin versant ≥ 5 000 m² (captage significatif)
<code>comp_geologie</code>	bool	? = centroïde sur formation karstifiable BD Charm-50 (25 pts garantis)
<code>comp_dist_reseau_m</code>	float	Distance au passage topo le plus proche (m) — informatif, hors score
<code>comp_in_couloir</code>	bool	? = dans le couloir de galeries (buffer 500 m autour du réseau topo) — informatif, hors score
<code>comp_densite_500m</code>	int	Nombre de dolines voisines dans un rayon de 500 m

2. Configuration QField (automatique)

Le fichier `.qgs` généré intègre la configuration QFieldSync :

- **cavites** : éditable hors ligne, géométrie capturée automatiquement par le GPS lors de la création d'un point (pas besoin de taper sur la carte)
- **dolines**, **hydrologie**, **geologie**, **topo_reseau** : en lecture seule dans QField

3. Transférer sur le téléphone

Option A — QFieldCloud (recommandé)

1	Dans QGIS, ouvrir le plugin QFieldSync (icône dans la barre d'outils ou menu Extensions)
2	Configurer ton compte QFieldCloud si ce n'est pas déjà fait
3	Packager le projet puis Synchroniser vers QFieldCloud
4	Sur le téléphone : ouvrir QField → synchroniser le projet

Option B — Fichier direct

- Copier le **.gpkg** et le **.qgs** dans un dossier accessible par QField sur le téléphone
- Dans QField : ouvrir le **.qgs**

Terrain (QField)

1	Ouvrir le projet .qgs dans QField
2	La carte affiche les dolines scorées (rouge/orange/jaune/gris) et les cibles P1/P2/P3
3	Pour chaque phénomène visité : • Appuyer sur "+" dans la couche cavités • Le formulaire s'ouvre et le point est placé automatiquement à ta position GPS
1	Types de cavités disponibles : gouffre , grotte , résurgence , perte , inversac
2	Re-synchroniser via QFieldCloud dès que le réseau est disponible

Post-sortie (bureau QGIS)

Synchroniser le retour terrain

Traitement → Boîte à outils → KarstPro → Synchroniser le retour terrain

Paramètre	Description
GeoPackage QField	Le .gpkg retourné par QField (ou téléchargé depuis QFieldCloud)
GeoPackage principal	Optionnel — base cumulative. Laisse vide si l'inventaire est ta seule base et que tu promeus directement (workflow à deux gpkg)
Dossier rapport	Où générer le rapport PDF

Paramètre	Description
Seuil dédoublonnage GPS	Distance en mètres sous laquelle deux points sont fusionnés (défaut : 10 m)
Promouvoir vers l'inventaire	Si coché, transfère les cavités terrain validées vers l'inventaire (Inventaire Cavités) puis vide la couche tampon cavites
Couche inventaire chargée	La couche Inventaire Cavités de destination, chargée dans le projet (rafraîchissement direct à l'écran après transfert)
GeoPackage inventaire cible	Alternative si la couche n'est pas chargée : pointe un .gpkg sur disque. Peut être le gpkg principal → la promotion vise la couche cavites_connues (créée si absente), jamais cavites . Seul le gpkg QField est refusé

Résultat :

- Le GeoPackage principal est mis à jour avec les nouvelles cavités
- Une sauvegarde **.bak.gpkg** est créée automatiquement
- Un rapport PDF **rapport_<secteur>_<date>.pdf** est généré

Promotion (zone tampon → inventaire) : la couche **cavites** est un sas de capture terrain, pas un catalogue. Une fois les cavités validées au bureau, coche Promouvoir vers l'inventaire : les points non déjà présents (clé **reference** sinon proximité GPS) sont ajoutés à **Inventaire Cavités**, les métriques terrain (développement estimé, dimensions d'entrée) sont repliées dans le **comment**, la localisation administrative (commune / code INSEE / code postal / département) est résolue par géocodage inverse sur **geo.api.gouv.fr** — comme à la saisie dans Karst Entry — et la couche tampon **cavites** est vidée. Le géocodage met en cache les contours communaux : un seul appel réseau par commune pour tout le lot (les cavités groupées d'une sortie partagent la requête). Au cycle de prospection suivant, l'inventaire alimente **cavites_connues** (flag **cavite_connue_proche**) : tu ne re-prospectives pas ce qui est déjà connu. La promotion est tout-ou-rien sur le contenu courant du tampon — ne la coche que lorsque tu as validé le lot.

Deux façons de désigner l'inventaire cible (fournis-en une seule ; la couche chargée a priorité si les deux sont renseignées) :

- Couche chargée — sélectionne **Inventaire Cavités** dans le déroulant après l'avoir ajoutée au projet. La couche se rafraîchit immédiatement à l'écran.
- GeoPackage sur disque — pointe le fichier **.gpkg** de l'inventaire si tu ne veux pas le charger. L'algo détecte la couche (table portant le noyau **name/reference**, par défaut **Inventaire Cavités**, le tampon **cavites** est exclu) et refuse seulement le gpkg QField (retour terrain brut).

Workflow recommandé (cloud, inventaire séparé) — deux gpkg, le plus robuste :

1	L'opérateur maintient un gpkg inventaire séparé (Inventaire Cavités + traçages) via Karst Entry. C'est le système de référence.
2	Préparer une sortie consomme cet inventaire (cavites_connues) → pousse le package sur QFieldCloud.
3	Terrain : saisie dans QField → sync cloud.
4	Au bureau : sync du projet cloud (récupère les cavités terrain).

5	Synchroniser le retour terrain : GeoPackage QField = le gpkg cloud, GeoPackage principal laissé vide, Promouvoir coché, cible = le gpkg inventaire séparé. → cavités promues + localisation géocodée.
6	La prochaine prép relit l'inventaire enrichi : le scoring est à jour automatiquement (pas d'étape manuelle).

Modèle « un seul gpkg » (variante) : tu peux garder l'inventaire dans le gpkg principal (couche **cavites_connues**) — pointe ce gpkg comme cible, **cavites_connues** est créée si absente. [?] « Préparer une sortie » régénère le gpkg et écrase **cavites_connues** : avec ce modèle, ne relance pas la prép sur ce gpkg. Si la cible est absente ou invalide, la promotion est refusée et le tampon **cavites** est conservé.

Mettre à jour les cibles après retour terrain

Traitement → Boîte à outils → KarstPro → Mettre à jour les cibles

Une fois le GPKG synchronisé depuis QField, cet algorithme lit les cavités saisies sur le terrain (couche **cavites**) et retire automatiquement des couches P1/P2/P3 les cibles qui ont été prospectées.

Paramètre	Description
GeoPackage du secteur	Le .gpkg synchronisé après retour terrain
Couche des cavités à retirer	Liste déroulante des couches ponctuelles du projet. Choisir la couche de référence des points prospectés : cavites (saisies QField) ou cavites_connues (cavités déjà répertoriées). Laisser vide = couche cavites du GeoPackage par défaut. Si la couche choisie est vide, l'outil signale les autres couches de cavités peuplées.
Buffer GPS	Rayon en mètres autour du point GPS saisie pour compenser l'imprécision GPS (défaut : 15 m)
Nom du secteur (avancé)	Auto-déTECTÉ depuis les couches du GPKG — laisser vide. À renseigner uniquement si plusieurs jeux de cibles coexistent dans le même fichier.

Méthode de détection : l'algorithme recourt aux polygones de dolines (couche **dolines**) plutôt qu'à une simple distance au centroïde. Chaque point GPS saisie est élargi du buffer GPS, puis intersecté avec les polygones — une cavité saisie n'importe où dans la doline (ou juste à son bord avec l'imprécision GPS) déclenche la suppression de la cible correspondante.

Résultat :

- Les couches P1/P2/P3 du GPKG sont mises à jour en place
- La log affiche chaque doline visitée détectée
- Recharger les couches dans QGIS après exécution (clic droit → Actualiser)

Note : Workflow recommandé : 1. Retour terrain → synchroniser QField vers le GPKG 2. Lancer Mettre à jour les cibles → les dolines visitées disparaissent des couches **<secteur>** — cibles **P1/P2/P3** (affichage QGIS/QField) Note : l'export MLL lit la couche **dolines** et recalcule les priorités depuis le **score** — son rapport porte donc sur toutes les dolines scorées, pas seulement sur les cibles restantes après prospection.

Format topo supporté

Visual Topo ([.tro/.trox](#)) → dans Visual Topo : Fichier → Exporter → Shapefile ou KML → importer le fichier [.shp](#) ou [.kml](#) dans KarstPro comme "Topo réseau existant".

Note : Les exports KML de Visual Topo contiennent des polygones de galeries — KarstPro les convertit automatiquement en polygones pour le calcul de distance.

Scoring des dolines

Priorités

Couleur	Score v2	Signification
 Rouge	≥ 55	Très fort intérêt spéléologique — à visiter en priorité (P1)
 Orange	35–54	Bon intérêt — cible secondaire (P2)
 Jaune	25–34	Intérêt modéré — à noter si passage (P3, masqué par défaut)
 Gris	< 25	Faible intérêt — exclu des cibles terrain

Note : Seuils recalibrés v2 : abaissés de 10 pts par rapport à v1 (65/45/25 → 55/35/25) pour compenser la suppression des composantes non-discriminantes en v2 (cold_air + circularité + densité retirées = 20–33 pts en moins en moyenne). Le seuil P3 de 25 est inchangé — il correspond à la limite de détectabilité LiDAR.

Note : Ces seuils s'appliquent au score manuel. En mode Automatique, lorsqu'un modèle appris pilote la priorisation, les couleurs rouge/orange/jaune/gris sont attribuées par les seuils de probabilité propres au modèle (et non par 55/35/25). La signification opérationnelle des couleurs reste identique ; seule la grandeur sous-jacente change ([score_m1](#) au lieu de [score_morpho](#)). Voir Modèles appris.

Architecture du score

Le score repose exclusivement sur le Bloc A — Morphologie :

Score final = Bloc A (morphologie intrinsèque) [0–100]

La topographie souterraine, si fournie, renseigne les colonnes informatives [comp_dist_reseau_m](#) et [comp_in_couloir](#) mais n'intervient pas dans le calcul du score ni des priorités.

Note : Pourquoi ce choix ? Le Bloc B positionnel (distance au réseau connu) a été retiré : sur les jeux de test, il n'améliorait pas la priorisation et pénalisait les zones peu explorées — précisément les cibles d'une prospection.

Modèles appris (par domaine géologique)

Les poids manuels du Bloc A sont exploratoires, pas prédictifs : sur des communes jamais vues à la calibration, leur classement retombe au niveau du hasard (AUC $\approx$ 0,57). Un modèle appris (régression logistique par domaine géologique) fait nettement mieux sur le même terrain neuf :

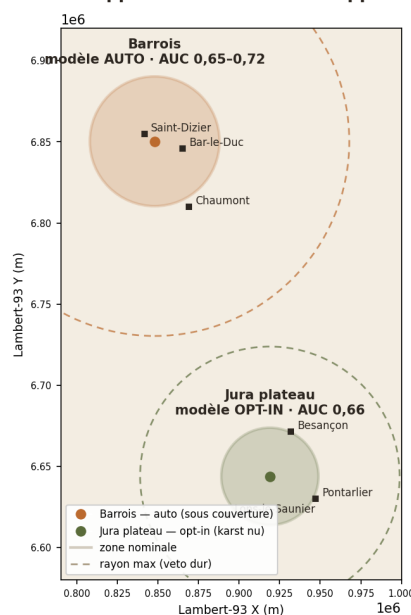
Validation hors-échantillon (inventaire spéléo indépendant)		Modèle appris	Poids manuels
Beurey-sur-Saulx Barrois (n=155)	—	0,65	0,57
Robert-Espagne Barrois (n=104)	—	0,72	0,57
Jura plateau — LOCO 4 communes (n≈760)		0,66	0,53

Modèles disponibles et zones d'application

KarstPro vise un modèle par type de karst, chacun validé hors-échantillon sur son domaine. Deux modèles sont livrés :

Modèle	Domaine	Type de karst	Activation	AUC hors-éch.
barrois	Meuse / Haute-Marne	dolines de soutirage sous couverture crétacée	automatique	0,65–0,72
jura_plateau	Doubs / Jura (plateaux)	karst nu à gouffres (autogène)	opt-in (manuel)	~0,66

Domaines d'application des modèles appris KarstPro



Hors de ces zones, ou en régime karstique différent (vallée/reculée), KarstPro retombe sur le score morphologique exploratoire.

Carte des domaines d'application des modèles appris (Barrois automatique, Jura plateau opt-in) en Lambert-93, avec rayon nominal et veto dur

Pourquoi Barrois en automatique et Jura plateau en opt-in ? Le Barrois se reconnaît à sa lithologie (couverture crétacée [n3/n4](#)) et à sa position : le routeur l'applique seul, sans risque de confusion. Le Jura plateau, lui, partage exactement la même lithologie (calcaires [j2/j3/j5](#)) que le karst de vallée/reculée voisin — où le modèle échoue (AUC $\approx$ 0,45–0,59). Or aucun descripteur calculable depuis le MNT ne sépare de façon fiable « plateau » et « vallée » : ce n'est pas la forme des dolines qui change (leurs distributions sont identiques) mais la relation forme $\rightarrow$ cavité (un concept drift, indétectable sans cavités déjà connues). Le modèle Jura est donc suggéré par le routeur mais jamais appliqué en silence : l'utilisateur l'active sciemment uniquement s'il sait être sur un plateau à gouffres (jugement géologique). C'est documenté et testé (communes de contrôle : Arbois reculée, Besançon — faible incision mais modèle inopérant).

Note : Lexique (termes employés ci-dessus) : - AUC (Area Under the ROC Curve) : mesure le pouvoir de classement d'un score — probabilité qu'une vraie cavité soit mieux notée qu'une non-cavité tirée au hasard. 0,5 = hasard, 1,0 = classement parfait. 0,65–0,72 = signal réel mais modéré. - Hors-échantillon : évalué sur des communes jamais vues pendant l'entraînement du modèle — le seul test honnête de généralisation (un modèle est toujours bon sur ses propres données d'entraînement). - Régression logistique : modèle statistique simple qui combine les attributs d'une doline en une probabilité [0–1] d'intérêt spéléologique. - n : nombre de cavités de référence utilisées pour la mesure (taille d'échantillon — plus n est grand, plus le chiffre est fiable). - précision@P1 : parmi les dolines classées P1, proportion réellement proches d'une cavité connue (voir Limite à connaître plus bas).

Activation. Paramètre « Priorisation » (menu déroulant, sous l'option MNT), réglé sur « Automatique » par défaut. Le menu propose :

- Automatique — le routeur applique un modèle auto (Barrois) si la zone est dans son domaine validé ([score](#) et [priorite](#) pilotés par la probabilité, colonne [score_ml](#)) ; sinon il retombe sur les poids manuels, en signalant un éventuel modèle opt-in compatible.
- Poids manuels (exploratoire) — force le score manuel partout.
- Forcer « modèle » — une entrée par modèle opt-in du registre (ex. [jura_plateau](#)) : à n'utiliser que si vous savez être sur ce type de karst.

`score_morpho` reste toujours calculé pour comparaison. Le modèle s'exécute en numpy pur (aucune dépendance ajoutée).

Le routeur (sélection auto). Tous les modèles vivent dans `karstpro/models/*.json` (registre par simple dépôt de fichier). Le routeur choisit le modèle auto dont le domaine correspond à la zone :

1	critère primaire — lithologie : fraction de dolines sur le faciès du modèle (préfixe NOTATION BD Charm-50, stable entre feuilles contrairement à CODE_LEG), $\geq$ son seuil ;
2	repli — distance géographique au domaine si la lithologie n'est pas calculable ; et veto dur au-delà d'un rayon maximal, même si la lithologie concorde (les préfixes NOTATION étant régionaux, une concordance à 200 km n'est pas le même karst).

Un modèle n'est jamais appliqué hors de son domaine validé en silence.

?? Modèles opt-in : la détection automatique a une limite prouvée. Certains karsts (ex. Jura) ont des sous-régimes (plateau vs vallée/reculée) de même lithologie où le modèle marche dans l'un et échoue dans l'autre. Ces régimes ne sont pas distinguables depuis le MNT : les dolines y ont des features identiques, seule la relation feature $\rightarrow$ cavité change (concept drift), indétectable sans cavités déjà connues — ce qui est précisément ce qu'on cherche à prédire. Un tel modèle est donc marqué opt-in (`auto_select: false`) : suggéré par le routeur, activé explicitement par l'utilisateur sur son jugement géologique. À l'activation, KarstPro avertit que l'applicabilité n'est pas garantie par les données.

i Note : Plafond honnête. L'AUC plafonne à $\sim 0,65$ par domaine : c'est une limite physique de la morphologie de surface (la forme d'une doline prédit faiblement le vide souterrain), pas un défaut d'algorithme. Plusieurs pistes d'amélioration (failles, linéaments, développement des cavités, hydrologie/ thalwegs) ont été testées et n'apportent rien — elles sont documentées comme négatives. La valeur du modèle est dans le classement ($\times 1,5-2$ de concentration des cibles au sommet) et la couverture (un domaine validé de plus), pas dans une AUC toujours plus haute. ? Toutes les pistes testées (ce qui marche, ce qui échoue avec les chiffres, ce qui est prouvé impossible) sont consignées dans `docs/JOURNAL_EXPERIENCES.md`.

i Note : Limite à connaître. La précision au sommet du classement (précision@P1 3-10 % mesurée contre l'inventaire) est une borne basse : une cible P1 sans cavité connue à proximité peut être une découverte. Le modèle améliore le classement, il ne garantit pas un taux de touche absolu élevé. Seule une validation terrain tranchera.

Bloc A — Morphologie (v2.0)

Mesure la forme intrinsèque de la doline, indépendamment de sa localisation.

Tableau récapitulatif des composantes v2 :

Composante	Max	Statut
Surface	10	En score
Profondeur	30	En score — continu au-delà de 8 m
Ratio P/ $\sqrt{S}$	8	En score — réduit (v2)
Pente bord	20	En score — p90 anneau 5 m (v2)

Composante	Max	Statut
Liseré	10	En score — rayon 100 m / 20° (v2)
Absorption D8	18	En score — réduit (v2)
Contact géologique	25	En score — facteur karstifiabilité (v2)
TPI 500 m	8	En score — NOUVEAU (v2)
Cold air index	—	Informatif uniquement (v2)
Circularité	—	Informatif uniquement (v2)
Densité 500 m	—	Informatif uniquement (v2)
TOTAL MAX THÉORIQUE	129	Clippé à 100

Surface — max 10 pts

La taille de l'entrée conditionne l'accessibilité et la quantité d'eau absorbée. Les très grandes dolines (> 1 500 m²) sont des pertes potentielles majeures mais reçoivent un poids limité car la surface seule est peu discriminante.

Seuil	Points
< 50 m ²	2
50 – 300 m ²	5
300 – 1 500 m ²	8
> 1 500 m ²	10

Profondeur — max 30 pts — (augmenté en v2, mode continu)

Composante à plus fort poids. Une doline profonde indique un vide sous-jacent significatif et/ou une dissolution active. La courbe est délibérément raide.

En v2, le score est continu au-delà de 8 m : plutôt qu'un plafond abrupt à 22 pts, chaque mètre supplémentaire rapporte +0,4 pt, jusqu'à un plafond de 30 pts à 28 m. Cette correction élimine la discontinuité qui faisait stagner les gouffres de 8–20 m.

Seuil	Points
< 0,3 m	1
0,3 – 1,0 m	6
1,0 – 3,0 m	13
3,0 – 8,0 m	22

Seuil	Points
> 8,0 m	22 + (prof - 8) × 0,4, plafond 30 pts

Ratio $P/\sqrt{S}$ — max 8 pts — (réduit depuis 12, v2)

Potentiel vertical = profondeur / $\sqrt{\text{surface}}$

Mesure le caractère "plongeant" de la doline indépendamment de sa taille absolue. Réduit en v2 car partiellement redondant avec la profondeur (ScoringReview 2026).

Seuil	Points
< 0,1	0
0,1 – 0,2	3
0,2 – 0,4	6
> 0,4	8

Densité locale 500 m — INFORMATIVE UNIQUEMENT (hors score en v2)

Le nombre de dolines voisines dans un rayon de 500 m est stocké dans la colonne **comp_densite_500m** mais n'est plus compté dans le score. Dans le Barrois (> 300 dolines/km²), le critère saturait pour toute la zone (> 50 voisines = 15 pts pour tout le monde) et n'apportait aucune discrimination (ScoringReview 2026).

Bassin versant amont — 18 pts — (réduit depuis 25, v2)

Surface drainée vers la doline depuis l'amont, calculée depuis le raster de flow accumulation D8 (1 cellule = 1 m²). Une doline qui capte un bassin de 3 ha n'est pas la même chose qu'une dépression fermée de 200 m².

Bassin versant amont	Points	Classification automatique
< 1 000 m²	0	doline — dépression fermée isolée
1 000 – 5 000 m²	6	doline — drainage local modeste
5 000 – 20 000 m²	12	doline-perte — captage significatif
> 20 000 m² (2 ha)	18	perte — perte active avec chenal probable

La colonne **type_doline** est renseignée automatiquement dans la couche **dolines**.

Contact géologique — 25 pts + facteur karstifiabilité (v2)

La doline se situe sur une formation karstique reconnue (calcaire ou dolomie). Source : BD Charm-50 1/50 000 (cache local auto-téléchargé).

En v2, un facteur multiplicatif de karstifiabilité est appliqué selon le code lithologique **CODE_LEG** du polygone. Cela permet de différencier les calcaires sans modifier la géométrie BD Charm-50.

Code	Lithologie	Facteur
j4-j9	Calcaires jurassiques (Oxfordien, Tithonien...)	1,0
j1-j3	Calcaires Bathonien/Bajocien (moins karstifiés)	0,9
c1	Craie Albienne	0,4
c2-c5	Craies Cénomaniennes-Campaniennes	0,5
c6-c7	Craies peu karstifiées	0,3
e	Éocène calcaire	0,7
t	Turonien	0,6
autres	Défaut	1,0

Le gradient exponentiel (constante 250 m) est appliqué avant le facteur : $\text{score} = 25 \times \exp(-\text{dist_bord} / 250) \times \text{facteur_karstifiabilité}$.

TPI 500 m — max 8 pts — NOUVEAU composante v2

Topographic Position Index — altitude de la doline vs. moyenne du terrain (MNT) dans un rayon de 500 m.

Une doline sommitale (altitude supérieure au terrain environnant) est en position d'absorption directe : les eaux de pluie n'ont pas de relief intermédiaire pour les dérouter. Une doline en fond de vallon a moins de potentiel d'absorption directe (elle reçoit surtout le ruissellement concentré, déjà capté par le bassin versant D8).

TPI (m)	Position	Points
< -20 m	Fond de vallon	0
-20 à 0 m	Légèrement en creux	3
0 à 20 m	Légèrement sommitale	5
> 20 m	Sommitale nette	8

Calculé depuis le MNT 1 m : altitude du centroïde moins la moyenne focale du terrain dans 500 m (image intégrale numpy, sans dépendance supplémentaire). La référence est le terrain — donc indépendante de la densité et de la répartition des dolines.

Topo réseau — colonnes informatives (hors score)

Si une topo est fournie lors de la préparation, deux colonnes informatives sont calculées dans la couche **dolines**. Elles n'affectent pas le score.

Colonne	Contenu
comp_dist_reseau_m	Distance en mètres au passage topo le plus proche
comp_in_couloir	True si la doline est dans un couloir de galeries (buffer 500 m autour du réseau)

Ces colonnes sont utiles pour croiser manuellement le scoring avec la topographie connue dans QGIS ou dans l'analyse MLL.

Cavités connues — **cavite_connue_proche** (informatif, hors score)

Si une couche de cavités connues est fournie lors de la préparation, et/ou si des cavités Géorisques BRGM ont été téléchargées automatiquement, chaque doline reçoit les colonnes suivantes dans la table attributaire.

Colonne	Contenu
cavite_connue_proche	True si une cavité connue est à moins de 20 m du centroïde
cavite_distance_m	Distance en mètres à la cavité connue la plus proche (toujours renseignée — loin de tout = territoire vierge)
cavite_nom	Nom de la cavité liée — uniquement si elle est proche (≤ 20 m), sinon vide
cavite_type	Type de la cavité liée (sinon vide)
cavite_ref	Référence de la cavité liée (sinon vide)

cavite_nom/type/ref ne sont remplis que lorsqu'une cavité connue est réellement proche : sans cela, une doline à 1 km d'une cavité « référencerait » celle-ci, ce qui prête à confusion. Pour une doline lointaine, on ne garde donc que la distance et le flag.

Préférence inventaire. Quand une cavité est proche, KarstPro lie en priorité une cavité de ton inventaire (**cavites_connues**, noms/réfs fiables) si elle est dans le rayon, plutôt qu'une cavité Géorisques « anonyme » même légèrement plus proche. Géorisques sert alors de repli quand aucune cavité d'inventaire n'est à proximité.

Les colonnes acceptées dans la couche utilisateur : **name**, **type**, **date_disc**, **date_expl**, **explorers**, **comment**, **reference**. Les colonnes absentes sont ignorées silencieusement.

Les cavités Géorisques sont normalisées automatiquement (**nom_cavite** → **name**, **type_cavite** → **type**, **identifiant** → **reference**) avant la fusion.

Le rayon de 20 m correspond à la marge d'erreur GPS + imprécision de pointé. Dans un karst sous couverture (Barrois), deux dolines à 25 m peuvent alimenter des conduits distincts — 20 m est volontairement conservateur pour ne pas masquer des cibles légitimes dans les alignements denses.

i Note : Les dolines marquées `cavite_connue_proche = True` restent dans les couches P1/P2/P3. La proximité d'une cavité connue n'entraîne aucune suppression automatique — une cavité "connue" peut être peu ou anciennement explorée, ou correspondre à une entrée distincte du même phénomène. Les dolines concernées sont signalées ¶¶ dans le rapport MLL ; c'est le spéléologue qui décide de les déprioriser au cas par cas.

i Note : Ce flag est hors score — une doline à 15 m d'une grotte connue peut être une entrée alternative ou un prolongement non exploré. La décision est laissée au spéléologue, aidé par l'analyse MLL.

Scoring refactor v2 — Rationale et évolution (ScoringReview 2026)

Cette section documente les décisions prises lors de la revue de scoring v2 (2026).

Composantes supprimées du score :

Composante	Raison de la suppression
Cold air index	Redondant avec <code>profondeur_m</code> et <code>ratio_ps</code> — mesure la même chose en passant par la courbure MNT. Triple comptage injustifié.
Circularité	Contre-productive pour le Barrois : les dolines structurales allongées (le long du contact) sont exactement les plus intéressantes, et une circularité basse les pénalisait.
Densité 500 m	Non-discriminante en Barrois dense : > 50 voisines dans tout le secteur → 15 pts pour tout le monde, aucune séparation.

Composantes modifiées :

Composante	Modification	Justification
Profondeur	Max 22 → 30 pts, mode continu > 8 m	Gouffres 8–20 m stagnaient au même score que les dolines de 8 m.
Ratio P/√S	Max 12 → 8 pts	Partiellement redondant avec profondeur — réduction sans suppression.
Absorption	Max 25 → 18 pts	Réduction pour rééquilibrer la somme après suppression des autres composantes.
Pente bord	max → p90, anneau 3 → 5 m	Robustesse aux artefacts LiDAR ponctuels.
Liseré	Hors score → 10 pts en score (critères resserrés 100 m/20°)	Signal structural confirmé sur terrain Barrois.

Composante ajoutée :

Composante	Justification
TPI 500 m (8 pts)	Différencie les dolines sommitales (absorption directe) des dolines en fond de vallon. Information absente de toutes les autres composantes.

Pente des bords — **pente_max_bord** — max 20 pts (v2 : p90, anneau 5 m)

Signal de soutirage actif, calculé depuis le MNT LiDAR 1 m. Intégré au Bloc A.

Un versant subvertical ($> 70^\circ$) indique un effondrement récent — parois raides, fond affaissé brutalement. Un effondrement ancien stabilisé présente des bords adoucis ($< 20^\circ$).

Changements v2 : anneau élargi de 3 à 5 m, et passage du maximum brut au 90e percentile pour filtrer les artefacts ponctuels (arbres en bordure, piquets).

Pente p90 bord	Points
$< 20^\circ$	0
$20^\circ - 45^\circ$	5
$45^\circ - 70^\circ$	12
$> 70^\circ$	20

Le score plafonne à 100 pts (somme théorique v2 : 129 pts).

Liseré — **lisere** — 10 pts, EN SCORE depuis v2

Alignement directionnel dans le karst de contact du Barrois.

Dans le Barrois, les dolines de soutirage se regroupent en liserés sinueux qui suivent la trace du contact lithostratigraphique calcaires tithoniens / argiles néocomiennes. La colonne **lisere** (booléen) indique si la doline appartient à un tel alignement. Le bonus est inclus dans le score depuis v2.

Critères v2 (resserrés) : ≥ 3 voisins dans 100 m (était 200 m) avec écart-type circulaire d'azimut $< 20^\circ$ (était 30°) — statistique directionnelle mod 180° (von Mises). Le bonus est de 10 pts (était 15 pts).

Les critères resserrés visent à exclure les regroupements diffus non-structuraux. Dans les zones à densité > 100 dolines/km², les critères v1 accordaient le bonus à trop de dolines pour qu'il soit discriminant.

Altitude — **altitude_m**

Extraite automatiquement du MNT IGN 1 m au centroïde de chaque doline.

Altitude en mètres NGF du fond de la dépression détectée. Utilisée pour :

- calculer le TPI 500 m (composante de score v2) ;
- le raisonnement hydrogéologique (niveau de base, niveaux perchés) ;

- l'organisation de la prospection par dénivelé de marche.

Indice de piégeage d'air froid — `cold_air_index` — INFORMATIF UNIQUEMENT (v2)

Calculé automatiquement depuis le MNT LiDAR 1 m. Hors score depuis v2.

Principe physique : l'air froid s'accumule dans les dépressions fermées. Une cavité avec courant d'air actif crée en hiver un échange thermique détectable (ressuage, gel localisé, courant d'air sensible à la main).

```
cold_air_index = 0,55 × confinement_norm + 0,45 × concavité_norm ∈ [0, 1]
```

Note : Ce critère est hors score depuis v2 (ScoringReview 2026) : il est fortement corrélé à `profondeur_m` et `ratio_ps` — inclus dans le score, il créait une triple redondance. La colonne est conservée dans le GPKG pour analyse terrain.

La symbologie est embarquée dans le GeoPackage — les couleurs s'appliquent automatiquement à l'ouverture dans QGIS.

Couche MNT en ombrage : le projet `.qgs` généré inclut automatiquement le MNT (`lidar_work/mnt.tif`) en ombrage multidirectionnel + rééchantillonnage bilinéaire, placé sous les couches vecteur — pour repérer visuellement dolines et dépressions. Cette couche est exclue du packaging QField (raster trop lourd pour le téléphone) et n'apparaît que dans le projet bureau. Si `mnt.tif` est absent, la couche est simplement omise.

Note : Important — ouvrir le `.qgs`, pas le `.gpkg` : la couche MNT (raster externe référencé) et le rendu des courbes de niveau (maîtresses en gras + étiquettes) vivent dans le projet `.qgs`. Ouvre `<secteur>.qgs` pour les voir. Le style des courbes n'est pas persisté dans le `.gpkg` (cela ouvrirait le GeoPackage en mode WAL et laisserait des fichiers `.gpkg-wal/.gpkg-shm`).

Zoom initial : à l'ouverture, le projet `.qgs` se cadre automatiquement sur l'emprise des cibles P1 (rouges), avec une petite marge — pas besoin de chercher la zone sur une carte vide. Si aucune cible P1, il se cadre sur l'ensemble des dolines.

Fond de plan IGN : le projet `.qgs` ajoute aussi le Plan IGN (WMS Géoplateforme `GEOGRAPHICALGRIDSYSYSTEMS.PLANIGNV2`) tout en bas de l'arbre des couches, visible par défaut comme fond de carte (nécessite une connexion internet). L'ombrage MNT au-dessus est réglé à 70 % d'opacité pour laisser transparaître le Plan IGN tout en gardant le relief lisible. Exclu du packaging QField.

Export pour analyse MLL (IA)

Traitement → Boîte à outils → KarstPro → Exporter pour analyse MLL

Paramètres requis (toujours visibles) :

Paramètre	Description
GeoPackage KarstPro	Le <code>.gpkg</code> du secteur
Dossier de sortie	Par défaut : dossier du <code>.gpkg</code>

Paramètres optionnels — regroupés dans la section « Paramètres avancés », repliée par défaut :

Paramètre	Description
Nom du secteur	Nom affiché dans le rapport (auto-déTECTÉ si laissé vide)
Contexte terrain	Texte libre : géologie locale, historique explorations...
Direction du pendage / sens de drainage	Laisser vide = estimation automatique depuis la couche geologie + le MNT (voir ci-dessous). Renseigner pour forcer une valeur manuelle (ex. NNE vers la vallée de l'Aube).
Zones à exclure	Ex. quadrant sud – falaises, propriété privée

Note : Traçages hydrologiques : si une couche **tracages** est présente dans le gpkg (copiée à la préparation depuis **Inventaire Traçages** de Karst Entry), les connexions perte→résurgence sont automatiquement injectées dans le prompt MLL avec les coordonnées L93 des extrémités, pour l'interprétation hydrologique des cibles. Aucun paramètre à renseigner — c'est lu depuis le gpkg.

Estimation automatique du pendage

Si le champ Direction du pendage est laissé vide, KarstPro l'estime par la méthode du problème des trois points :

1	il prend chaque contact entre deux formations géologiques (couche geologie) ;
2	il échantillonne l'altitude du MNT (lidar_work/mnt.tif , à côté du .gpkg) le long de la trace du contact ;
3	il ajuste un plan sur les points (x, y, z) → azimuth et angle de pendage.

Le contact le mieux ajusté (R^2 le plus élevé, après filtrage des tracés plats ou des discordances) est retenu. Le résultat injecté dans le prompt MLL ressemble à : **WNW (~302°), pendage faible ~0,8° (estimé auto. depuis géologie + MNT)**.

Note : Limites : fiable sur un monocline doux et bien contrasté (ex. Barrois, $R^2 \sim 0,9$). Si aucun contact conforme exploitable n'est trouvé, ou si le MNT est absent, le champ reste vide (aucune valeur inventée). Renseigner manuellement le champ désactive l'estimation.

Fichiers générés

Un sous-dossier **mll_export_<secteur>_<date>/** est créé :

```

MonSecteur/
  MonSecteur.gpkg          ← couches P1/P2/P3 (créées par la PRÉPARATION)
  MonSecteur.qgs
  mll_export_MonSecteur_2026-05-14/
    mll_prompt_MonSecteur_2026-05-14.txt ← à coller dans MLL (rapport inclus)
    cibles_MonSecteur_2026-05-14.gpx    ← waypoints GPS
    mll_export_MonSecteur_2026-05-14.log ← journal complet de l'export

```

Fichier	Contenu
<code>mll_prompt_...txt</code>	Prompt complet à coller dans MLL — rapport intégral embarqué (clusters, tableaux enrichis altitude/absorption/géologie/dist. réseau, JSON brut) + instructions de génération
<code>cibles_...gpx</code>	Waypoints rouge + orange (WGS84) avec score, profondeur, ratio P/√S et air froid dans la description — Garmin, OruxMaps, CalTopo...
<code>mll_export_...log</code>	Journal complet de l'export (versions, paramètres, pendage auto-estimé + R², avertissements, durée) — persiste même si la boîte de dialogue est fermée

Note : Note : l'export MLL ne touche pas au GeoPackage. Les couches `<secteur>` – cibles `P1/P2/P3` sont créées et peuplées uniquement par la préparation. L'export ne produit que le rapport, le prompt et le GPX.

Couches P1 / P2 dans QGIS et QField

Les couches P1/P2/P3 sont créées et peuplées à la fin de la préparation (centroïdes des dolines scorées). L'export MLL ne les modifie pas ; l'ordre de visite optimisé est proposé par MLL dans le GPX/rapport qu'il génère en retour.

- P1 (rouges, score ≥ 55) et P2 (oranges, score 35–54) : visibles dans QGIS et QField
- P3 (jaunes, score 25–44) : masquée par défaut — à activer dans le panneau de couches si besoin
- Champs de scoring (lecture) : `score`, `priorite`, `profondeur_m`, `surface_m2`, `ratio_ps`, `cold_air_index`
- Champs terrain (éditables après visite) : `type`, `comment`, `developpement_estime`, `topographiable`, `lien_topo`, plus `name`, `reference`
- Ces couches sont en lecture seule dans QField (pas de saisie GPS dessus — utiliser `cavites` pour enregistrer une découverte)

Utilisation du GPX

Le fichier `.gpx` contient un waypoint par doline rouge et orange :

- Nom : `doline_<ID>_R` (rouge, ≥ 55) ou `doline_<ID>_O` (orange, 35–54)
- Description : score, surface, profondeur, ratio P/√S, indice air froid
- Import : Garmin BaseCamp, OruxMaps (Android), CalTopo, IGNrando, GaiaGPS...

Utilisation du prompt MLL

1	Ouvrir votre interface MLL dans le navigateur ou l'application
2	Joindre le fichier <code>.gpkg</code> en pièce jointe (icône trombone) — permet à MLL d'accéder aux données brutes en complément du rapport embarqué dans le prompt
3	Ouvrir <code>mll_prompt_<secteur>_<date>.txt</code> dans un éditeur
4	Sélectionner tout (<code>Ctrl+A</code>) → copier → coller dans MLL

5

MLL retourne :

- Liste priorisée des cibles terrain (regroupées géographiquement)
- Analyse structurale du karst (alignements, concentrations)
- Recommandations pratiques par type de phénomène
- Un fichier GPX ordonné (ordre de visite optimal, pas par score brut)
- Un CSV importable dans QGIS avec types supposés et notes terrain
- Un script Python à exécuter pour générer le rapport DOCX (voir ci-dessous)

Rapport DOCX — généré via le script Python de MLL

MLL produit un script Python autonome utilisant `python-docx`. Pour l'utiliser :

```
pip install python-docx
python rapport_<secteur>.py
```

Le fichier `rapport_<secteur>_<date>.docx` est créé dans le dossier courant. Il contient :

Section	Contenu
Page de titre	Secteur, date, nombre de cibles rouges / oranges / jaunes
Résumé exécutif	Contexte, potentiel estimé, points clés de l'analyse
Tableau des cibles	Toutes les rouges + top 20 oranges — coords GPS WGS84, profondeur, score, type supposé, indice terrain
Organisation	Planning par journées avec l'ordre de visite optimal
Analyse structurale	Alignements, direction de drainage, zones de prolongement
Recommandations	Matériel, conditions, signes à rechercher sur place
Fiches terrain	Une fiche vierge par cible rouge (ID, coords, cases observation / résultat)

Note : Les données (coordonnées, scores, types supposés) sont écrites en dur dans le script — il est donc autonome et reproductible, sans dépendance vers le GPKG.

Ce que contient le rapport

- Résumé du secteur (nb dolines, réseau connu, observations terrain, cavités connues)
- Section "Clusters géographiques" : regroupement automatique des dolines rouges + oranges par connexité spatiale (seuil 400 m, algorithme Union-Find). Chaque cluster reçoit une lettre (A, B, C...), avec centroïde L93, altitude min-max et liste des membres. Utilisé par MLL comme base pour organiser les journées de prospection.
- Tableaux rouges + top 30 oranges enrichis : en plus du score et de la morphologie, chaque ligne affiche maintenant :
 - Cluster — lettre du groupe géographique
 - Alt. (m) — altitude du centroïde depuis le MNT
 - Absorb. — ? si bassin versant $\geq 5\,000\text{ m}^2$ (**doline-perde** ou **perde**)
 - Géol. — ? si le centroïde est sur une formation karstifiable (25 pts)

- Dist. réseau (m) — distance au passage topo le plus proche
- Section "Cibles de découverte"  : dolines avec profondeur ≥ 5 m et éloignées du réseau connu (pas de topo, ou distance > 500 m) — fort signal morphologique sans association au réseau, donc zones sous-explorées à prioriser, triées par profondeur décroissante
- Section "Cavités connues"   : deux tableaux distincts — (1) cavités fournies par l'utilisateur (nom, type, dates, explorateurs, référence) et (2) cavités BRGM Géorisques (nom, type, identifiant, date de validité, repérage). Note à MLL : les points Géorisques sont des données d'inventaire administratif, moins fiables géométriquement que les données utilisateur.
- JSON brut de toutes les dolines — inclut `altitude_m`, `bassin_versant_m2`, `type_doline`, `comp_absorption`, `comp_geologie`, `comp_geologie_dist_m`, `comp_dist_reseau_m`, `comp_in_couloir`, `comp_densite_500m` pour une analyse complète des composantes du score
- Note explicite à MLL sur les cibles de découverte (dolines profondes hors réseau connu)
- Section clusters pré-calculés dans le prompt pour que MLL organise directement par journée